CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Points fixes de l'exponentielle complexe

Énoncé

On cherche les $z \in \mathbb{C}$ tels que $e^z = z$.

1. Montrer qu'il n'y a pas de solution réelle.
2. Avec $z = a + ib$, $b \neq 0$, montrer que $e^z = z$ équivaut à $a = \frac{b\cos b}{\sin b}$ et $e^a = \frac{b}{\sin b}$.
3. Soit $\psi(b) = \exp\left(\frac{b\cos b}{\sin b}\right) - \frac{b}{\sin b}$ sur $]2\pi, \frac{5\pi}{2}]$. Étudier ses limites et conclure qu'il existe un point fixe.
4. Combien y en a-t-il ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$.

Ce qu'on te demande. Montrer l'existence de points fixes non réels.

Corrigé

1. Pas de solution réelle

Inégalité de convexité : $e^x \geqslant 1 + x$ pour tout réel x. Preuve : $h(x) = e^x - 1 - x$ a pour dérivée $e^x - 1$, négative sur $\mathbb{R}_-$ et positive sur $\mathbb{R}_+$, donc h a un minimum en 0, où $h(0) = 0$: $h \geqslant 0$.

Donc $e^x \geqslant 1 + x > x$: $e^x \neq x$ pour tout réel x. Il n'y a pas de point fixe réel.

2. Le système

$e^{a+ib} = e^a \cos b + ie^a \sin b$. L'égalité $e^z = z$ équivaut, en séparant parties réelle et imaginaire, à

$$e^a \cos b = a, \qquad e^a \sin b = b.$$

Comme $b \neq 0$, la seconde impose $\sin b \neq 0$, et donne $e^a = \frac{b}{\sin b}$. On remplace dans la première : $a = \frac{b}{\sin b}\cos b = \frac{b\cos b}{\sin b}$.

Réciproquement, ces deux relations redonnent $e^a \sin b = b$ et $e^a \cos b = \frac{b\cos b}{\sin b} = a$.

3. Les limites de ψ

Sur $]2\pi, \frac{5\pi}{2}]$, $\sin b > 0$: ψ est continue.

- **En** $2\pi^+$: $\sin b \to 0^+$ et $b\cos b \to 2\pi$, donc $X = \frac{b\cos b}{\sin b} \to +\infty$. Et $\frac{b}{\sin b} = \frac{X}{\cos b} \sim X$ (car $\cos b \to 1$). Donc $\psi(b) = e^X - \frac{X}{\cos b}$, et e^X l'emporte : $\psi(b) \to +\infty$.
- **En** $\frac{5\pi}{2}$: $\cos b = 0$, $\sin b = 1$: $\psi(\frac{5\pi}{2}) = e^0 - \frac{5\pi}{2} = 1 - \frac{5\pi}{2} < 0$.

4. Un point fixe

D'après l'étape précédente, ψ est continue sur $]2\pi, \frac{5\pi}{2}]$, tend vers $+\infty$ (donc prend des valeurs > 0) près de 2π, et vérifie $\psi\left(\frac{5\pi}{2}\right) = e^0 - \frac{5\pi}{2} = 1 - \frac{5\pi}{2} < 0$ (car $\cos\frac{5\pi}{2} = 0$, $\sin\frac{5\pi}{2} = 1$).

Théorème des valeurs intermédiaires : il existe $b_0 \in]2\pi, \frac{5\pi}{2}[$ avec $\psi(b_0) = 0$. On pose $a_0 = \frac{b_0\cos b_0}{\sin b_0}$: $\psi(b_0) = 0$ s'écrit $e^{a_0} = \frac{b_0}{\sin b_0}$. Les deux conditions de Q2 sont vérifiées :

$$z_0 = a_0 + ib_0 \text{ vérifie } e^{z_0} = z_0.$$

5. Une infinité

Pour chaque $k \geqslant 1$, le même raisonnement sur $]2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}]$ (où $\sin > 0$, $\psi \to +\infty$ à gauche et $\psi(2k\pi + \frac{\pi}{2}) = 1 - (2k\pi + \frac{\pi}{2}) < 0$) donne un point fixe z_k de partie imaginaire dans cet intervalle. Ils sont deux à deux distincts.

De plus, $\overline{e^z} = e^{\bar z}$: si $e^z = z$, alors $e^{\bar z} = \bar z$. Les conjugués $\overline{z_k}$ sont aussi des points fixes.

L'exponentielle complexe a une infinité de points fixes, aucun réel.

Le piège

Chercher une solution explicite : on ne peut que prouver l'existence.

La méthode

Équation complexe sans solution explicite : réduire à une équation réelle et appliquer le TVI.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des valeurs intermédiaires.**

$$f \in \mathcal{C}^0([a,b]),\ f(a)f(b) < 0 \implies \exists c \in]a,b[,\ f(c) = 0.$$